Name\Lames habib attia abdelwahab

University ID Number\2502544

Research Title\Artificial Intelligence for Developers

المقدمه

أصبح الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) الركيزة الأساسية لتطوير البرمجيات الحديثة و لم يعد المطورون يقتصرون على كتابة كل سطر برمجي بأنفسهم بل أصبح بإمكانهم الاستعانة بأدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في تسريع وتيرة العمل ،تحسين جودة الكود، واكتشاف الأخطاء بدقة متناهية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على كيفية توظيف المطورين للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل اليومية وأهم الأدوات المستخدمة في هذا المجال .

شرح للموضوع وأهم الأفكار مع أمثلة

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، وتتلخص أبرز الأفكار والاستخدامات فيما

١. اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging & Code Review)

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فحص الأكواد البرمجية للبحث عن الثغرات الأمنية أو الأخطاء المنطقية واقتراح حلول فورية لتحسين الأداء.

مثال: قيام أداة الذكاء الاصطناعي بتحديد مشكلة تسريب الذاكرة (Memory Leak) في كود بلغة C++ واقتراح التعديل المناسب لإصلاحها.

٢. أتمتة الاختبارات (Automated Testing)

يسهل الذكاء الاصطناعي عملية إنشاء وتوليد حالات اختبار (Test Cases) شاملة لضمان خلو التطبيقات من المشاكل قبل إطلاقها للمستخدمين.

مثال: توليد سيناريوهات اختبار واجهة المستخدم (UI Testing) تلقائياً لتطبيق شبيه

ب E-commerce

٣. تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي المطورين في كتابة الأكواد عبر اقتراح أسطر أو وظائف كاملة بناءً على تعليقات نصية يكتبها المطور.

مثال: استخدام أدوات مثل GitHub Copilot لكتابة دالة (Function) بلغة Python لحساب الأرقام الأولية بمجرد كتابة تعليق يوضح ذلك.

المراجع والمصادر المعتمدة للمطورين

للبدء في التطبيق والتعمق، تم الاعتماد على المصادر الرسمية التالية التي توفر توثيقاً برمجياً شاملاً

- وثائق مطوري أوبن إيه آي (OpenAI Developer Documentation): المصدر الأساسي لفهم الـ APIs وهندسة الأوامر وإدماج النماذج اللغوية.

- توثيق مكتبة سايكيت-ليرن (Scikit-Learn Documentation): المرجع البرمجي الأول لتعلم خوارزميات تعلم الآلة الأساسية والتصنيف والتنبؤ في بايثون.

- توثيق منصات الحوسبة السحابية (مثل AWS AI و Google Cloud AI): للاطلاع على كيفية نشر وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج الحقيقية.

- المبادئ التوجيهية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA): للالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات عند بناء الأنظمة الذكية.